

Búsqueda No Informada - Ejercicio 01

Lugoj → Hirsova

Verificación de que las ciudades existen:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 01_romania_map.py
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

Arad: Sibiu 140 km, Timisoara 118 km, Zerind 75 km
Bucharest: Fagaras 211 km, Giurgiu 90 km, Pitesti 101 km, Urziceni 85 km
Craiova: Drobeta 120 km, Pitesti 138 km, Rimnicu Vilcea 146 km
Drobeta: Craiova 120 km, Mehadia 75 km
Eforie: Hirsova 86 km
Fagaras: Bucharest 211 km, Sibiu 99 km
Giurgiu: Bucharest 90 km
Hirsova: Eforie 86 km, Urziceni 98 km
Iasi: Neamt 87 km, Vaslui 92 km
Lugoj: Mehadia 70 km, Timisoara 111 km
Mehadia: Drobeta 75 km, Lugoj 70 km
Neamt: Iasi 87 km
Oradea: Sibiu 151 km, Zerind 71 km

(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 01_romania_map.py --from-city Lugoj
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

Lugoj: Mehadia 70 km, Timisoara 111 km
```

Reporte:

Para la ruta Lugoj → Hirsova todos los algoritmos coincidieron en el resultado en cuanto al Path, Depth y Cost.

En el caso específico de los algoritmos BFS y UCS coincidieron porque para Lugoj → Hirsova el camino con menores rutas (que es el que encuentra BFS) que son 7, resulta ser el mismo camino que optimiza el costo (que es el que encuentra UCS) que es de 687 km. Si algún path hubiera sido de 8 caminos, pero de menos costo a 687 km, no hubieran coincidido ya que BFS hubiera encontrado el de 7 caminos y UCS el de 8 caminos con menor costo.

Por su parte, IDS y BFS también coincidieron en el resultado, ya que ambos encontraron la ruta con 7 carreteras. La diferencia principal fueron los nodos expandidos: BFS tuvo 15 e IDS tuvo 63. Esto pasa porque IDS explora los nodos como si tuviera un límite de 2, luego de 3 y así sucesivamente hasta llegar a 7 y encontrar la ruta, por lo que “trabaja más”.

El algoritmo DLS, con límites 2, 3, 4, 5 y 6 no pudo llegar a Hirsova. Llegaba al límite antes de alcanzar su objetivo, por lo que su estatus era de cutoff. Al tener un límite de 7, como la profundidad de la solución son 7 carreteras, logró encontrar la solución. Lo curioso es que lo hizo expandiendo menos nodos que con un límite de 6. Con limit=6 expandió 66 nodos, y con limit=7 expandió 9. Esto debe ser porque con un límite de 7 el algoritmo hace la búsqueda, encuentra la ruta y se detiene, pero con un límite de 6 no encuentra la ruta porque no existe una de 6 carreteras que logre el objetivo, así que tiene que buscar todas las opciones hasta terminar.

Subgrafo:



Tabla comparativa:

Algoritmo	Path	Depth	Cost	Expanded	Status
BSF	Lugo → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7 roads	687 km	15 nodes	success
UCS	Lugo → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7 roads	687 km	15 nodes	success
DFS	Lugo → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest →	7 roads	687 km	13 nodes	success

	Urziceni → Hirsova				
DLS (limit 7)	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7 roads	687 km	9 nodes	success
IDS	Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova	7 roads	687 km	63 nodes	success

Evidencias de ejecución de algoritmos:

BFS:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 02_breadth_first_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Lugoj → Hirsova
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km
Expanded: 15 nodes
Generated: 38 nodes
Frontier: max size 5
```

UCS:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 03_uniform_cost_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Lugoj → Hirsova
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km
Expanded: 15 nodes
Generated: 39 nodes
Frontier: max size 4
```

DFS:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 04_depth_first_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Depth-first search
Problem: Lugoj → Hirsova
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km
Expanded: 13 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 6
```

DLS:

Limit 2-6:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --limit 2 --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    cutoff
Detail:    limit=2
Expanded:  3 nodes
Generated: 7 nodes
Frontier:  max size 4
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --limit 3 --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    cutoff
Detail:    limit=3
Expanded:  5 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier:  max size 6
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --limit 4 --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    cutoff
Detail:    limit=4
Expanded:  8 nodes
Generated: 21 nodes
Frontier:  max size 8
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --limit 5 --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    cutoff
Detail:    limit=5
Expanded:  14 nodes
Generated: 36 nodes
Frontier:  max size 8
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --limit 6 --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    cutoff
Detail:    limit=6
Expanded:  23 nodes
Generated: 66 nodes
Frontier:  max size 10
```

Limit 7:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 05_depth_limited_search.py --limit 7 --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Depth-limited search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    success
Detail:    limit=7
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  9 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier:  max size 10
```

IDS:

```
(venv) PS C:\Users\Thinkpad T14\PycharmProjects\inteligencia-artificial\Búsqueda no informada\project> python 06_iterative_deepening_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Iterative deepening search
Problem:  Lugoj → Hirsova
Status:    success
Detail:    last_limit=7
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:  63 nodes
Generated: 162 nodes
Frontier:  max size 10
```